UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA • DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

PROYECTO SEMESTRAL DE VISIÓN COMPUTACIONAL — FASE 1

# Detección y Clasificación Automatizada de Grietas en Superficies de Concreto

Diseño, Fundamentación Matemática y Pipeline de Preprocesamiento de Imágenes



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estudiante:** | Domingo de Guzman Quispe Mamani | **Docente:** | Prof. Hans H. Ccacyahuillca Bejar |
| **Asignatura:** | Visión Computacional | **Dataset:** | Concrete Crack Images (Özgenel & Sorguç) |
| **Modalidad:** | Individual | **Sede y Fecha:** | Cusco, Octubre 2026 |

CONTEXTO Y SELECCIÓN

# ¿Por qué es un Dataset Altamente Desafiador?

## Desafíos en Entornos Reales de Construcción

- **Ruido de Textura de Alta Frecuencia:** La rugosidad natural del cemento, partículas de arena y poros generan variaciones lumínicas que se confunden fácilmente con micro-fisuras.
- **Bajo Contraste Tonal (Histograma Estrecho):** El interior de una grieta (gris oscuro) y la pared circundante (gris medio) tienen diferencias mínimas de intensidad.
- **Iluminación Heterogénea:** Sombras proyectadas, desgaste superficial y luz solar que impiden una umbralización global directa.
- **Discontinuidad Estructural:** Pequeñas impurezas o polvo interrumpen visualmente las grietas reales.

## Estructura de Clases y Muestreo

- **Origen:** *Concrete Crack Images for Classification* (Özgenel & Sorguç).
- **Clase Positive (Con Grieta):** 20,000 imágenes con defectos estructurales.
- **Clase Negative (Sin Grieta):** 20,000 imágenes de concreto sano.
- **Muestra Balanceada:** 500 imágenes seleccionadas (250 Positive + 250 Negative) procesadas para mantener el repositorio ágil, ligero y reproducible.
- **Entornos Reales:** A diferencia de MNIST o fotos en fondo blanco plano, este dataset exige un tratamiento digital robusto.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

# El Pipeline de Preprocesamiento Completo




*Figura 1: Evolución visual de una grieta a lo largo de las etapas del pipeline implementado en preprocessor.py*

| | | |
|---|---|---|
| **1. Bicubic Resize**<br>Estandarización a 224×224 preservando bordes finos mediante ajuste polinomial. | **2. Grayscale**<br>Eliminación de redundancia cromática (ahorro del 66% de volumen de datos). | **3. Gaussian Denoise**<br>Filtro espacial 3×3 para atenuar la textura granular de la arena antes de CLAHE. |
| **4. Realce CLAHE**<br>Ecualización adaptativa local 8×8 con límite de corte de 2.5 para resaltar la grieta. | **5. Cierre Morfológico**<br>Operación $(A \oplus B) \blacksquare B$ para conectar micro-segmentos discontinuos de la fisura. | **6. Normalización**<br>Escalado numérico flotante [0.0, 1.0] para estabilidad en modelos futuros. |

ETAPAS 1 Y 2 DEL PIPELINE

# Remuestreo Bicúbico y Reducción a Escala de Grises

## 1.1. Interpolación Bicúbica (cv2.INTER_CUBIC)

- Las imágenes originales miden **227 × 227** y se estandarizan a **224 × 224**.
- Al calcular el mapeo inverso (x, y) = T■¹(x', y') se obtienen coordenadas con parte decimal.
- **¿Por qué Bicúbica?** Emplea un vecindario de **16 píxeles (4 × 4)** mediante polinomios de 3er grado. A diferencia de la bilineal, conserva la nitidez y continuidad en bordes delgados de 1 píxel de espesor.

**Código en preprocessor.py:**

```
cv2.resize(img_bgr, (224, 224), interpolation=cv2.INTER_CUBIC)
```

## 1.2. Eliminación de Redundancia Cromática

- En superficies de concreto, tanto el cemento como la fisura son monocromáticos (**R** ≈ **G** ≈ **B**).
- Procesar 3 canales triplica el consumo computacional sin aportar ventajas de discriminación.
- Se aplica la conversión perceptual estándar recomendada por ITU-R BT.601:

$$Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$$

**Código en preprocessor.py:**

```
cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

ETAPA 3 DEL PIPELINE

# Modelado de Ruido y Filtrado Espacial Gaussiano

## 1.3. Modelo de Ruido Aditivo de Alta Frecuencia

La porosidad del concreto, arena e imperfecciones del sensor se modelan formalmente como ruido aditivo:

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y)$$

- **f(x, y):** Imagen ideal de la superficie.
- **η(x, y):** Ruido aleatorio generado por la textura granular.
- **g(x, y):** Imagen real observada por la cámara.
- **Orden secuencial:** El filtro va **antes** de CLAHE para evitar que el realce de contraste amplifique cada poro como si fuera una fisura.

## Filtro Gaussiano Bidimensional (3 × 3)

La función continua de ponderación espacial viene dada por:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right)$$

- Asigna pesos decrecientes desde el centro hacia las esquinas según la campana normal, atenuando el ruido granular sin difuminar destructivamente los bordes.

**Código en preprocessor.py:**

```
cv2.GaussianBlur(img_gray, (3, 3), sigmaX=0)
```

ETAPA 4 DEL PIPELINE

# 1.4. Análisis de Histogramas y Ecualización Adaptativa (CLAHE)

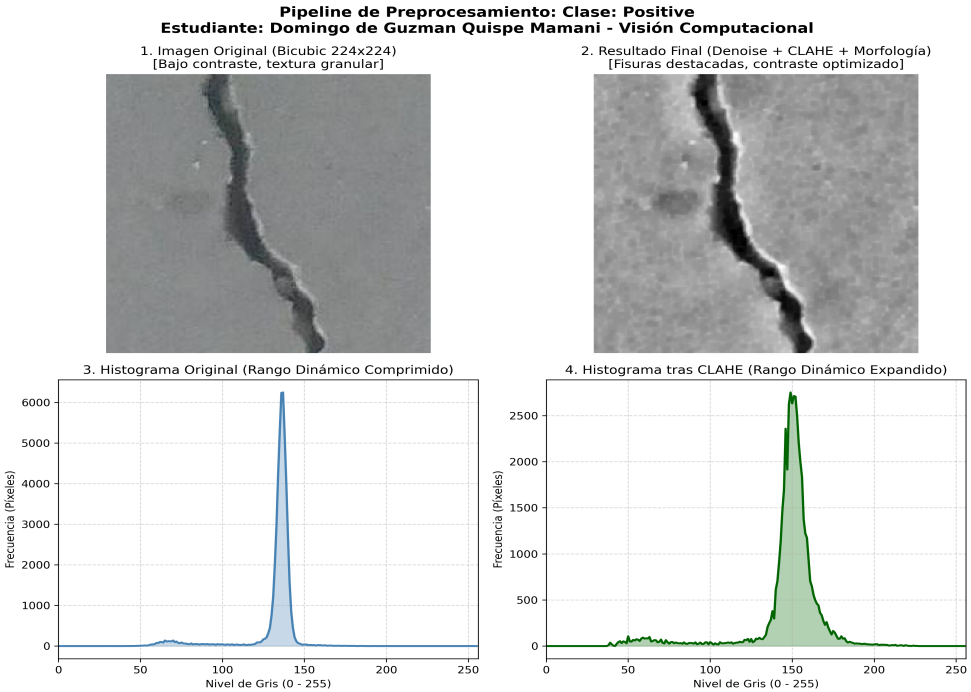



*Figura 2: Imagen Original vs Preprocesada y sus respectivos Histogramas (Clase Positive)*

## Evidencia Matemática del Histograma

- **Histograma Original (Izquierda):** Rango dinámico sumamente comprimido (110 a 160). La fisura y el concreto están atrapados en los mismos niveles tonales.
- **Histograma CLAHE (Derecha):** Se redistribuye sobre todo el rango [0, 255]. Los valles oscuros de la grieta caen en [0, 60] y la superficie en [120, 240].
- **Ecualización Local vs Global:** Se descartó cv2.equalizeHist() porque ante sombras proyectadas sobreamplifica el ruido en zonas homogéneas; CLAHE opera por teselas locales de 8×8 con corte de pico a 2.5.

**Código en preprocessor.py:**

```
clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.5, tileGridSize=(8, 8))
enhanced = clahe.apply(img_denoised)
```

ETAPA 5 DEL PIPELINE

# 1.5. Morfología Matemática: Operación de Cierre

## Operación de Cierre Morfológico

El cierre se define formalmente como una dilatación seguida de una erosión:

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

• **1. Dilatación (A ⊕ B):** Expande temporalmente la región oscura de la grieta; los fragmentos discontinuos por polvo se tocan y forman un puente continuo.

• **2. Erosión posterior (■ B):** Restaura el contorno y grosor original exterior de la fisura, pero **el puente de unión permanece**.

• **Elemento Estructurador (B):** Máscara rectangular sólida de 3 × 3 píxeles.

## ¿Por qué Cierre y NO Apertura?

• **Apertura (A ■ B = (A ■ B) ⊕ B):** Comienza erosionando. En micro-grietas delgadas de 1 o 2 píxeles de ancho, la erosión inicial las consideraría ruido y las **eliminaría por completo**.

• **Cierre:** Protege y conecta grietas sin engrosar el defecto de manera irreversible.

**Código en preprocessor.py:**

```
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))
closed = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
```

RESULTADOS Y VALIDACIÓN

# Validación en Superficie Sana (Clase Negative)

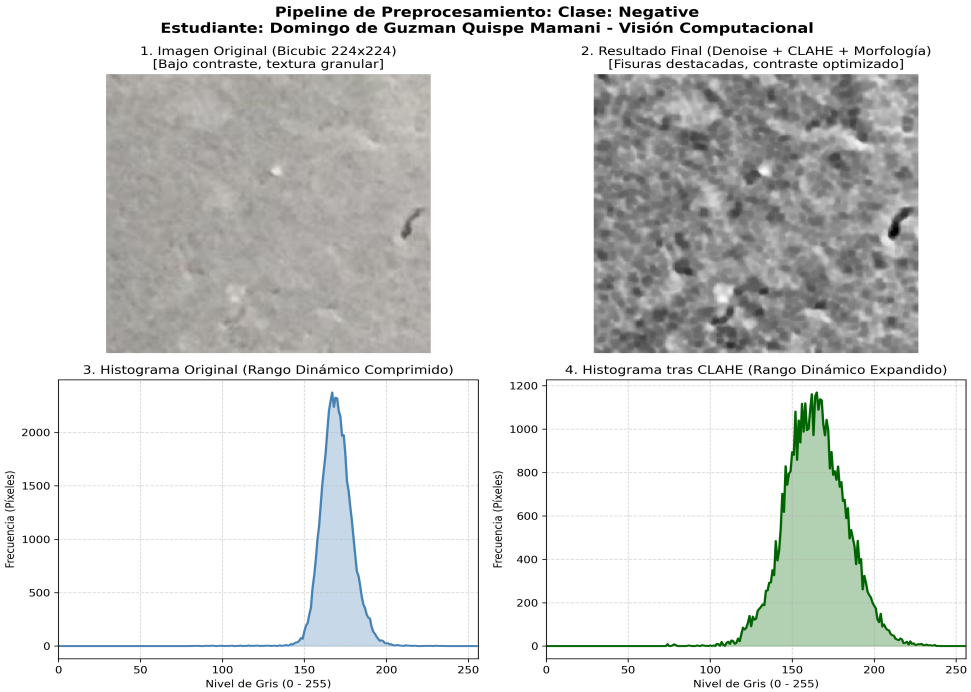



*Figura 3: Imagen Original vs Preprocesada y sus Histogramas (Clase Negative - Concreto Sano)*

## Evaluación de Robustez del Pipeline

- **Ausencia de Falsos Positivos:** Al pasar por el filtro Gaussiano, CLAHE y Cierre, la superficie sana mantiene una distribución homogénea sin líneas fantasma ni artefactos inventados.
- **Histograma Controlado:** El histograma procesado expande la visibilidad del grano sin colapsar en picos artificiales.
- **Inocuidad Comprobada:** Un buen preprocesamiento no solo debe destacar el defecto, sino ser inocuo sobre las muestras que no contienen anomalías.
- **Estandarización:** Ambas clases (Positive y Negative) quedan con la misma dinámica numérica y resolución de 224 × 224.

CIERRE DE LA FASE 1

# Conclusiones Técnicas y Validación de la Entrega

## Logros Principales de la Fase 1

- **Dataset Desafiador Dominado:** De imágenes crudas con grano e iluminación dispar a matrices estandarizadas de alta calidad.
- **Sinergia Teórica Total:** Se articularon 5 temas del curso: muestreo bicúbico, espacios de color, ruido/Gaussiano, CLAHE y morfología.
- **Estructura 'Antes vs. Después':** Separación estricta de dataset_muestra_original/ y dataset_preprocesado/ para trazabilidad total.
- **Listo para la Fase 2:** Datos procesados y balanceados en 224×224 para extracción de características o entrenamiento neuronal.

## Respuestas Técnicas Preparadas para el Docente

- **¿Por qué 2 carpetas?:** Datos crudos para comparación y procesados para el clasificador.
- **¿Por qué Bicúbico?:** Para no difuminar bordes sutiles de 1 píxel al escalar a 224×224.
- **¿Por qué CLAHE?:** Porque la ecualización global quema zonas con sombras y sobreamplifica ruido en zonas homogéneas.
- **¿Por qué Cierre?:** Porque reconecta fisuras discontinuas sin borrarlas como haría la apertura.

VISIÓN A FUTURO DEL PROYECTO

# Objetivo Final del Proyecto Semestral

## Sistema Automatizado de Inspección Visual y Cuantificación de Daño Estructural

El proyecto semestral no se limitará a una clasificación binaria trivial de imágenes, sino que evolucionará hacia una **herramienta integral de diagnóstico estructural** compuesta por tres fases operativas:

**1. Clasificación y Detección de Falla:**
Determinar con alta fiabilidad si una superficie (muro, columna, viga o pavimento) presenta fisuración estructural o permanece íntegra, comparando modelos de descriptores tradicionales vs. Redes Convolucionales (CNN).

**2. Segmentación de Precisión de la Silueta:**
Aislar la geometría exacta de la grieta del fondo rugoso utilizando los filtros y operaciones morfológicas desarrolladas en esta etapa previa.

**3. Estimación Métrica de Severidad y Orientación:**
Cuantificar parámetros estructurales clave como la **longitud en píxeles**, el **grosor medio/máximo** y el **ángulo de orientación** (vertical, horizontal o diagonal a 45°), dato que en ingeniería civil determina el tipo de esfuerzo crítico (cortante, compresión o asentamiento).

## Impacto y Aplicación Práctica en Ingeniería

- **Inspección de Infraestructura Civil:** Aplicable a puentes, túneles, represas y edificaciones con riesgo sísmico (altamente relevante en la región de Cusco y Perú).
- **Reducción de Costos y Riesgo Humano:** Permite inspeccionar zonas de difícil acceso montando el sistema en vehículos aéreos no tripulados (drones) o cámaras móviles.
- **Mantenimiento Preventivo:** Identificación temprana de micro-fisuras antes de que comprometan la seguridad de la estructura.

**Estado de la Entrega 1:**
**Dataset limpio, balanceado (500 imágenes), preprocesado en 224×224 y respaldado en repositorio público.**